

Cinématique à une et deux dimensions

DÉFINITIONS

■ La mécanique

La mécanique est la science qui étudie les mouvements des corps matériels. Elle comporte trois parties :

1. La **cinématique**, qui consiste à décrire les mouvements des objets en fonction du temps sans faire appel aux causes et aux effets de ces mouvements.
2. La **dynamique**, elle étudie les forces qui causent les mouvements et relie donc les forces au mouvement.
3. La **statique**, qui étudie les forces qui s'exercent sur un objet en équilibre ou au repos (par exemple : étude des leviers).

■ Cinématique

La position d'un objet est déterminée dans un référentiel. Ce dernier est constitué d'un repère d'espace et d'un repère de temps.

L'ensemble des positions successives qu'occupe un objet en fonction du temps est appelé trajectoire de l'objet.

1 Vitesse

Dans cet ouvrage, sauf indication contraire, les vitesses des objets en mouvement sont toujours déterminées par rapport à la surface de la Terre (par rapport à un point fixe sur Terre).

1.1 Vitesse moyenne en une dimension

Sur une période donnée $\Delta t = t_2 - t_1$, si un mobile parcourt une distance $\Delta x = x_2 - x_1$, sa vitesse moyenne est égale à $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)}$ (en m/s). Deux points (positions) et deux temps sont donc nécessaires pour déterminer une vitesse moyenne.

En choisissant le sens du mouvement (axe de position), la vitesse sera positive si le déplacement est dans le même sens, et négative si le mobile se déplace dans le sens inverse.



REMARQUE

Pour un déplacement à des vitesses différentes, la vitesse moyenne se calcule en divisant la distance totale parcourue par la durée totale du trajet.

1.2 Vitesse instantanée en une dimension

La vitesse instantanée, c.-à-d. la vitesse d'un mobile à chaque instant, est calculée en dérivant la coordonnée spatiale x (m) par rapport au temps t (s) :

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \text{ (m/s)} \Leftrightarrow dx = v(t)dt$$

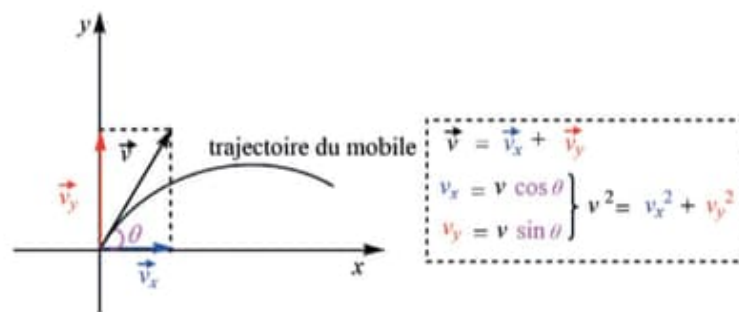
À partir de cette formule, on peut déterminer l'équation de la position. Pour cela, il suffit de calculer l'intégrale de l'équation :

$$\int_{t_0}^t dx = \int_{t_0}^t v(t)dt \Rightarrow x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(t)dt \quad (1)$$

Si $x(t_0) = 0$ m et $t_0 = 0$ s, $x(t) = \int_0^t v(t)dt$

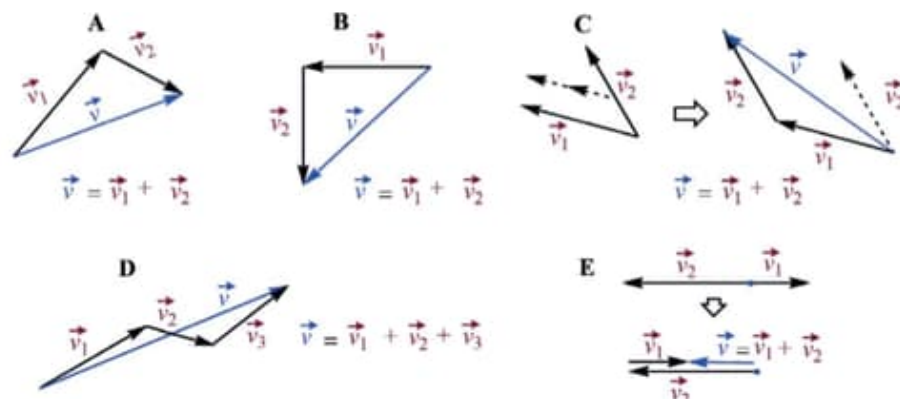
1.3 Grandeurs vectorielles (deux dimensions)

La vitesse est un vecteur qui peut être la résultante de plusieurs vecteurs. Dans un repère cartésien, on décrit souvent la décomposition du vecteur vitesse $\vec{v}$ selon l'axe des x et des y pour déterminer $\vec{v}_x$ et $\vec{v}_y$. Les deux vecteurs remplaçant le vecteur résultant sont perpendiculaires. La méthode de décomposition utilisée est appelée projection orthogonale.



Rappel sur l'addition des vecteurs vitesses : application de la *loi de Chasles* ($\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$)

Cette loi n'est appliquée que si les deux vecteurs ont un point en commun qui correspond à l'extrémité de l'un et à l'origine de l'autre. Dans le cas **C**, on a dû réaliser une translation sur le vecteur $\vec{v}_2$ pour remplir les conditions de la *loi de Chasles* :



Le cas **A** peut être considéré comme un exemple concret représentant la vitesse d'un avion par rapport au sol :

- $\vec{v}_1$ est la vitesse de l'avion par rapport à l'air,
- $\vec{v}_2$ est la vitesse d'air par rapport au sol et

- $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ est la résultante de ces deux vecteurs qui donne la vitesse de cet avion par rapport au sol.

1.4 Vitesse et Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse (grandeur vectorielle) décrit à la fois la direction, le sens et la norme (intensité). Par exemple, lorsqu'une voiture se déplace en mouvement rectiligne sur un axe AB à 90 km/h,



- la direction est (AB),
- le sens est de A vers B et
- la norme de la vitesse est égale à 90 km/h, soit 25 m/s.

Dans cet ouvrage, la vitesse constante signifie que sa norme (grandeur scalaire) est constante. Attention, le vecteur vitesse constant exige à la fois que la norme, le sens et la direction soient constants. C'est le cas d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU), par exemple.

Le vecteur vitesse d'une voiture se déplaçant en MRU à 90 km/h de A à B n'est pas le même que celui d'une autre voiture qui se déplace en MRU de B à A, à la même vitesse (90 km/h).

2 Accélération

2.1 Accélération moyenne en une dimension

Pour calculer l'accélération moyenne a , il suffit de disposer de deux vitesses à deux instants quelconques. On retient $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. Par exemple : $a = \frac{(v_1 - v_0)}{(t_1 - t_0)}$

Sur une ligne droite (même direction), en choisissant un sens du mouvement,

- si $a > 0$, alors le mouvement accéléré a lieu dans le sens de déplacement.
- si $a < 0$, alors le mouvement accéléré a lieu dans le sens inverse de déplacement.

2.2 Accélération instantanée en une dimension

Sauf indication contraire, l'accélération des objets en mouvement est toujours calculée par rapport à la surface de la Terre (par rapport à un point fixe sur Terre).

L'accélération est la variation de la vitesse en fonction du temps.

L'accélération instantanée est calculée en dérivant la vitesse $v(t)$ par rapport au temps t :

$$a(t) = \frac{dv}{dt} \text{ (m/s}^2\text{)} \Leftrightarrow dv = a(t)dt$$

La vitesse peut être retrouvée en calculant simplement l'intégrale :

$$\int_{t_0}^t dv = \int_{t_0}^t a(t)dt \Rightarrow v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(t)dt \quad (\text{II})$$

**REMARQUE**

Comme la vitesse est une grandeur vectorielle, nous définissons le vecteur accélération d'un objet comme étant la variation du vecteur vitesse par unité de temps :

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Attention ! Une variation du vecteur vitesse peut avoir lieu même si la vitesse (norme) reste constante. C'est le cas des déplacements en trajectoire courbe, par exemple. Un objet en mouvement circulaire uniforme subit une accélération même si sa vitesse (norme) reste constante. Cela est dû au fait que la direction du vecteur vitesse change à chaque instant.

Comme évoqué antérieurement, un mouvement est toujours décrit par rapport à un corps fixe (surface de la Terre = référentiel). Retenez d'ailleurs que lorsque nous parlons d'accélération (ou de vitesse) nous faisons toujours référence à la grandeur scalaire, sa norme.

3 Les types de mouvement

3.1 Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Le MRU est un mouvement où la vitesse au cours du temps reste constante.

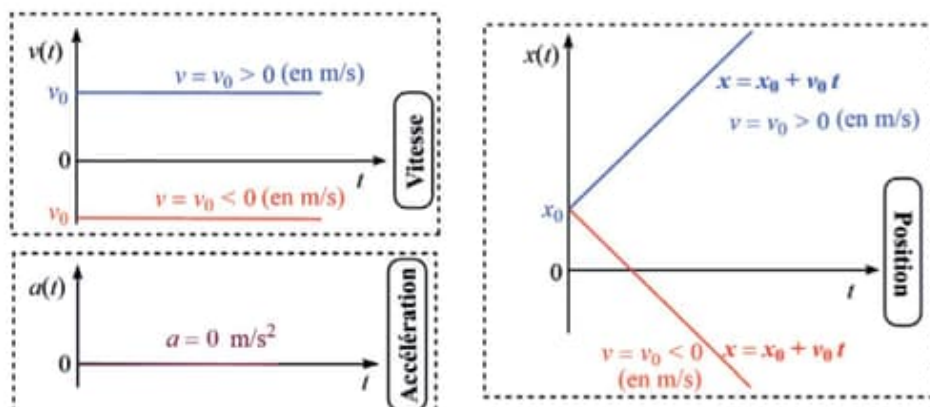
– $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{cte} = v_0 \text{ (m/s)}$

– La résolution de l'équation (I) donne l'équation de la position :

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) \text{ avec } x(t_0) = x_0$$

– L'accélération est nulle car $a(t) = \frac{dv}{dt} = 0 \text{ (m/s}^2\text{)}$: la variation de la vitesse au cours du temps est nulle.

Présentation dans un référentiel :



3.2 Mouvement rectiligne uniformément accéléré/décéléré (MRUA/MRUD)

Le MRUA est un mouvement où l'accélération au cours du temps reste constante.

– $a = \text{Cte (en m/s}^2\text{)}$

- La résolution de l'équation (II) donne l'équation de la vitesse :

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \text{ (III) avec } v(t_0) = v_0$$

- Si on calcule l'intégrale de la vitesse (équation III), on retrouve l'équation de la position :

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t$$

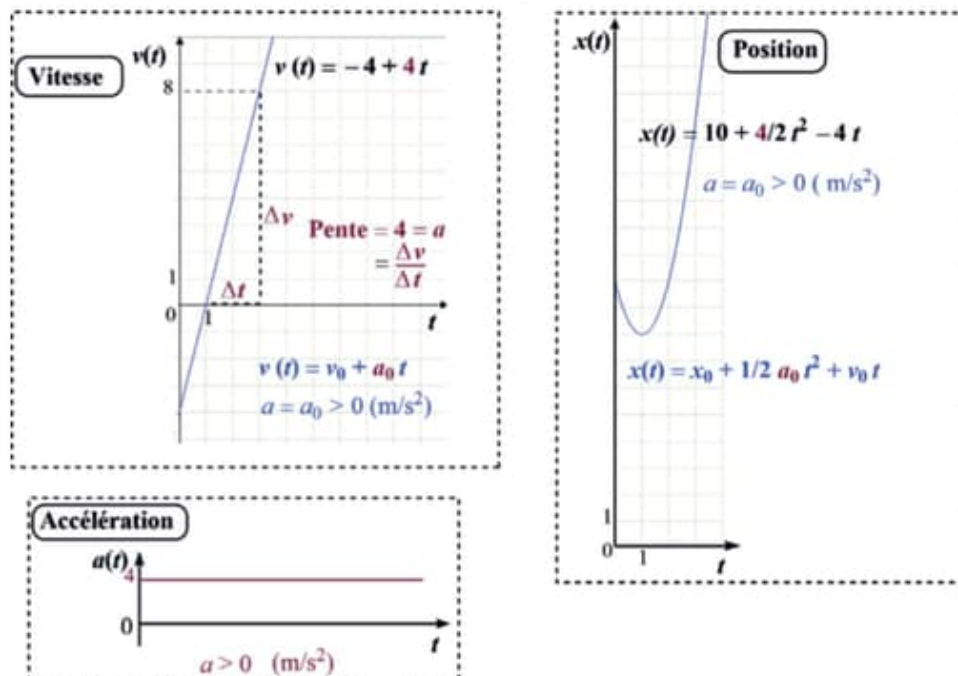
(si on suppose que $x(t_0) = x_0$ m et $t_0 = 0$ s)



REMARQUE

Toutes ces équations restent valables si a est une constante négative. Dans ce cas, le mouvement est appelé Mouvement Rectiligne Uniformément Décéléré (MRUD). Par exemple, lors d'un freinage d'un véhicule.

Sur un référentiel, ceci se présente, par exemple, comme suit :



Dans le cas d'un MRUD, l'équation de la vitesse est une droite de pente négative et l'équation parabolique de la position $x(t)$ admet une concavité orientée vers les y négatifs.

3.3 Corps en chute libre

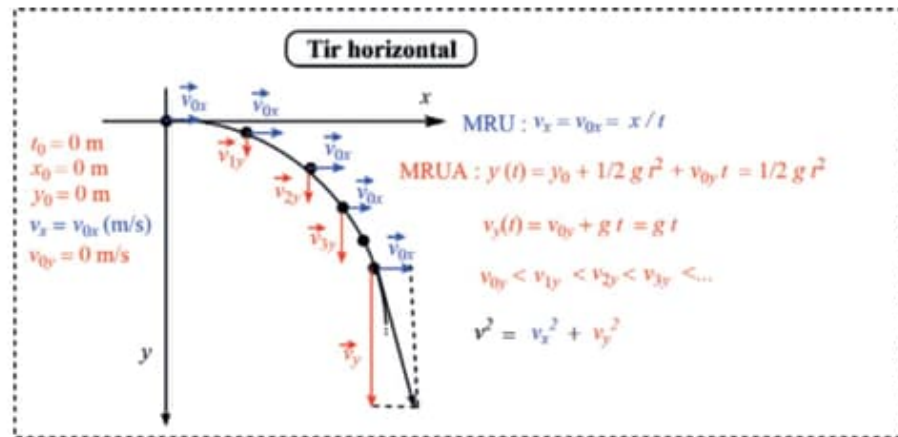
La chute libre étudie le mouvement du corps soumis à la gravité dans le vide (sans frottement). Elle est régie par les lois suivantes :

- $a = g = \text{Cte (m/s}^2\text{)}$ ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$, variable selon la latitude)
- $v(t) = v_0 + g(t - t_0)$
- $h(t) = h_0 + \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t$
- $h(t) = \frac{1}{2} g t^2$ (si on suppose que $h(t_0) = 0$ m et $t_0 = 0$ s)

3.3.1 Mouvements horizontaux

Tout corps lancé horizontalement avec une vitesse $\vec{v}_x$ tombe en suivant un mouvement :

- MRU selon l'axe des x (horizontalement)
- MRUA selon l'axe des y (verticalement) = corps en chute libre

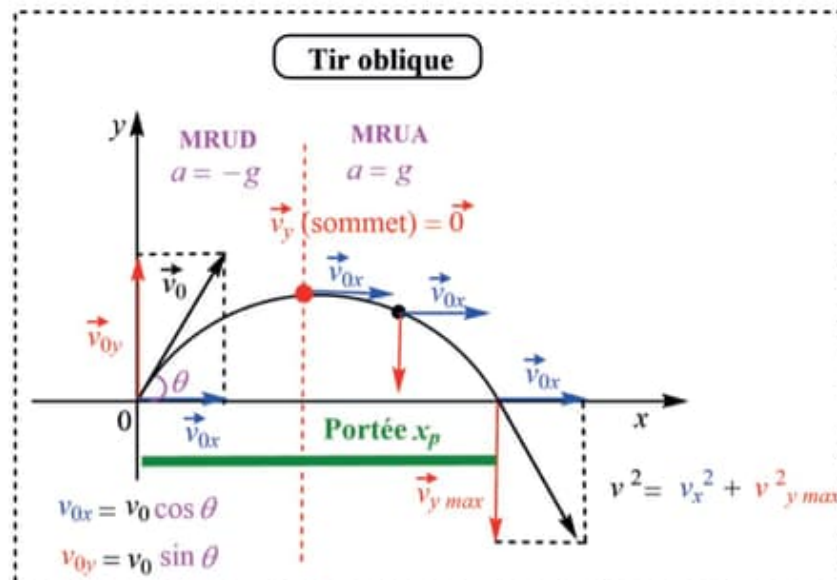


3.3.2 Mouvements obliques

Tout corps lancé obliquement avec une vitesse $\vec{v}_0$ suit un mouvement composé de :

- MRU selon l'axe des x (horizontalement)
- MRUD et MRUA selon l'axe des y (verticalement)

Le schéma suivant illustre la trajectoire du mobile et les équations importantes à retenir :



Si on suppose que $t_0 = 0 \text{ s}$, $y_0 = 0 \text{ m}$ et que le mouvement est symétrique, le temps nécessaire pour atteindre le sommet de la parabole est calculé à partir de l'équation de l'accélération :

$$-g = \frac{v_{y \text{ sommet}} - v_{0y}}{t_{\text{sommet}} - 0} \Leftrightarrow t_{\text{sommet}} = \frac{-v_{0y}}{-g} = \frac{v_{0y}}{g}$$

On en déduit la hauteur maximale, y_{sommet} ($t_s = t_{\text{sommet}}$ et $y_0 = 0 \text{ m}$)

$$\begin{aligned}
 y_{\text{sommet}} &= y_0 + \frac{1}{2}(-g)t_s^2 + v_{0y}t_s \Leftrightarrow y_{\text{sommet}} = \frac{1}{2}(-g)t_s^2 + v_{0y}t_s \\
 &= \frac{1}{2}(-g)\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 + v_{0y} \times \left(\frac{v_{0y}}{g}\right) \\
 &= +\frac{1}{2} \times \frac{v_{0y}^2}{g} = +\frac{1}{2} \times \frac{v_0^2}{g} \sin^2 \theta
 \end{aligned}$$

La portée est la projection horizontale par rapport à son point de lancement. Elle est exprimée dans le schéma ci-dessus par x_p (p = portée).

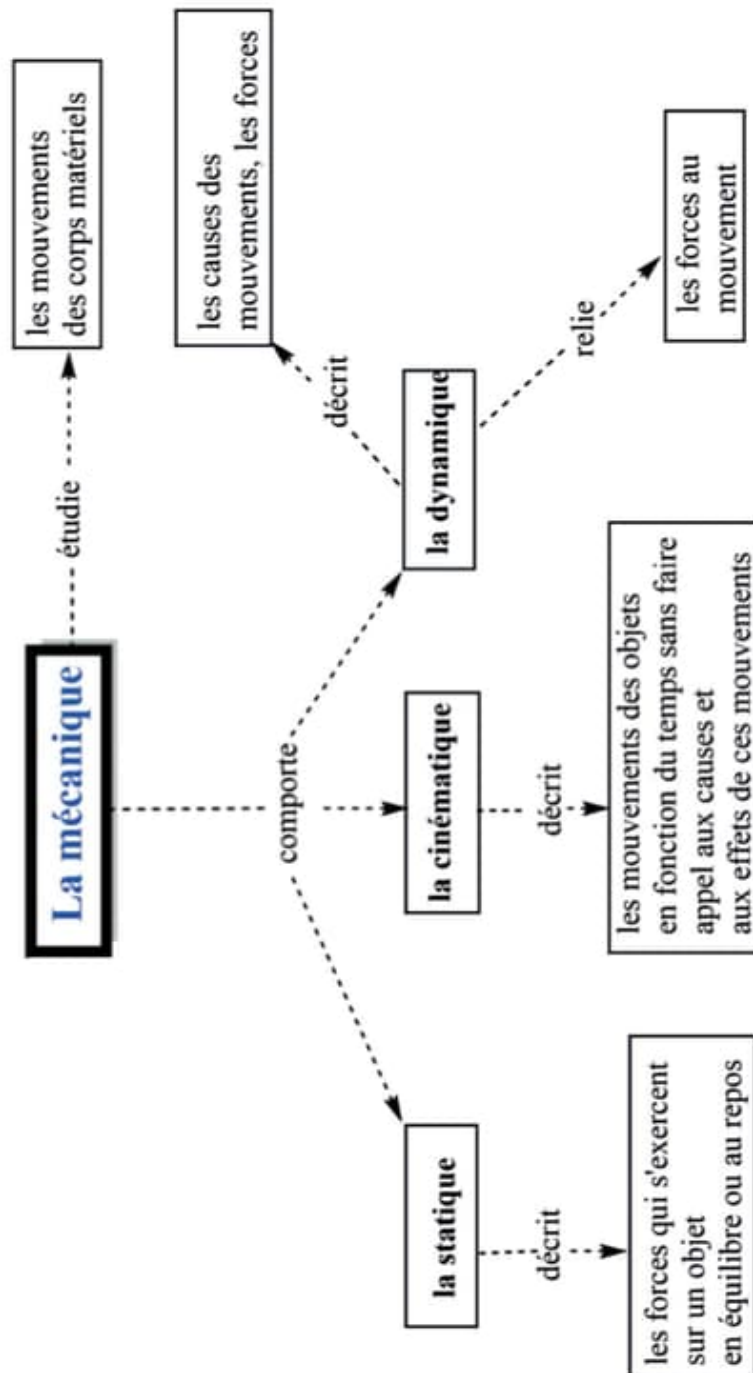
La durée du mouvement est égale à $2 \times t_s = 2 \times \left(\frac{v_{0y}}{g}\right)$ et donc $x_p = v_{0x} \times 2t_s$ car le mouvement est de type MRU selon l'axe des abscisses.

Si on remplace v_{0x} par sa valeur $v_0 \times \cos \theta$ et $2t_s$ par $2 \times \left(\frac{v_{0y}}{g}\right) = 2 \times \left(\frac{v_0}{g} \times \sin \theta\right)$, alors on trouve :

$$x_p = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta$$

Enfin, on conclut que la portée est maximale si $\sin 2\theta = 1$, c'est-à-dire si l'amplitude de l'angle $\theta = 45^\circ$.

Cinématique à une et deux dimensions

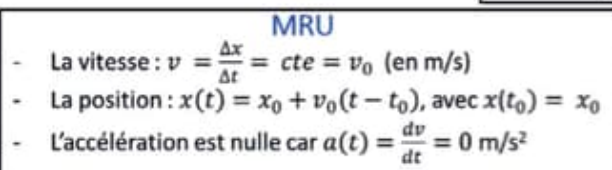
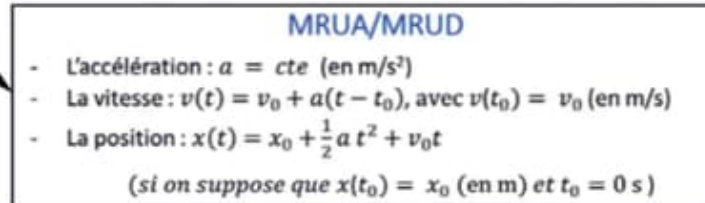
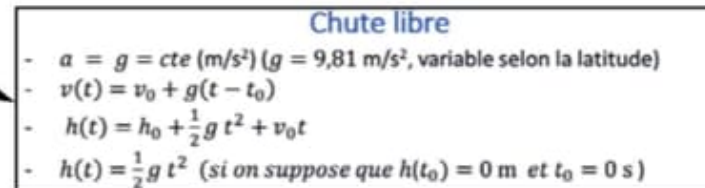
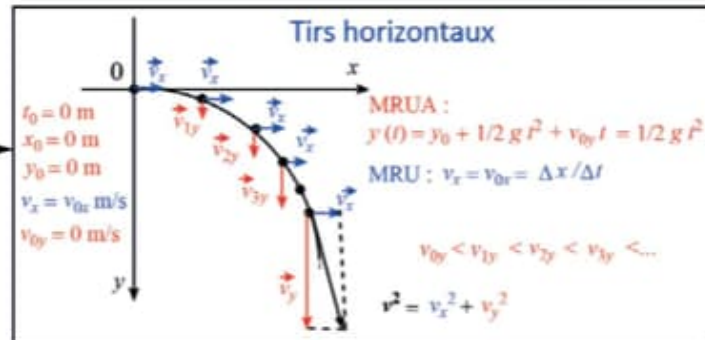
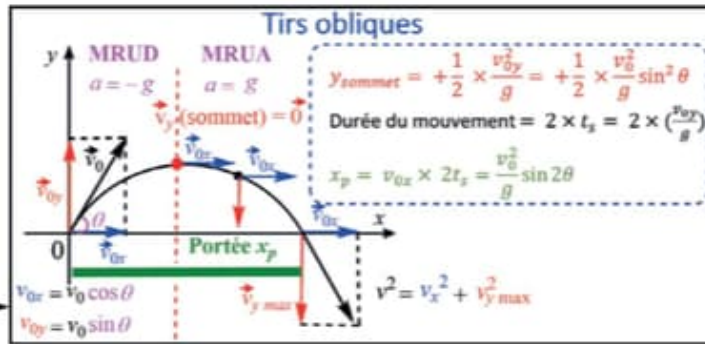


Cinématique

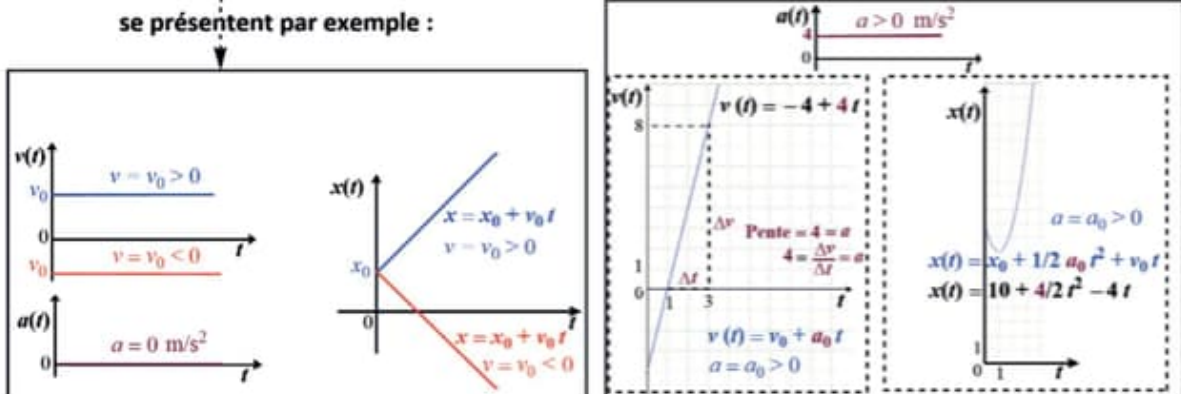
décrit

 les mouvements des
objets en fonction du
temps sans faire appel
aux causes et aux effets
de ces mouvements

dont

 MRU et MRUA (verticalement !)
et
MRU (horizontalement !)


se présentent par exemple :



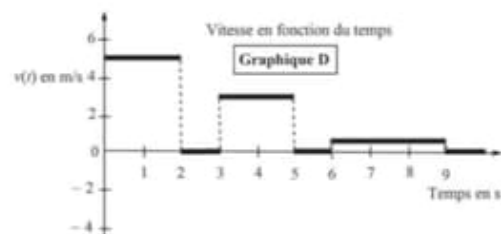
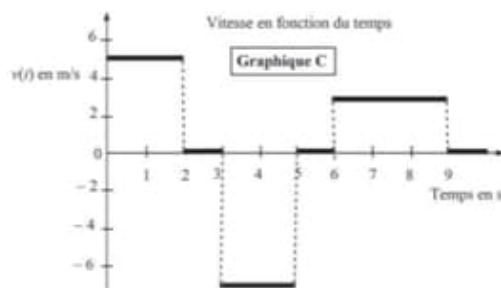
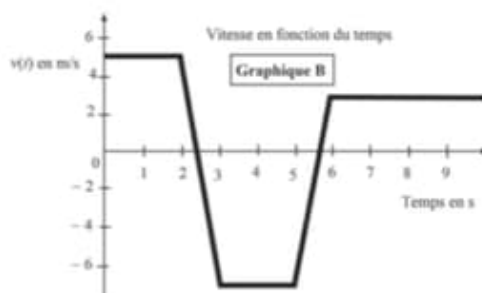
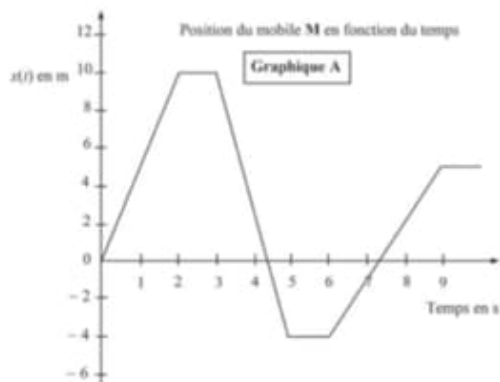
Cinématique à une et deux dimensions

1 Répondre par Vrai ou Faux.

- A. Le vecteur vitesse décrit uniquement la norme de la vitesse d'un objet en mouvement.
☐ V ☐ F
- B. Deux voitures roulant en sens opposé à 100 km/h sur une piste rectiligne n'ont pas le même vecteur vitesse.
☐ V ☐ F
- C. Le vecteur vitesse d'un corps en MCU change de sens et de direction le long de sa trajectoire. Ce vecteur vitesse n'est pas constant.
☐ V ☐ F
- D. La grandeur scalaire d'une vitesse d'un corps en mouvement mesure uniquement sa « rapidité ».
☐ V ☐ F
- E. Toute grandeur vectorielle est caractérisée par une intensité (norme), un sens et une direction.
☐ V ☐ F
- F. Tout corps en mouvement dont le vecteur vitesse n'est pas constant est en état d'accélération.
☐ V ☐ F
- G. Tout corps en mouvement décrivant une trajectoire courbe est en état d'accélération.
☐ V ☐ F

2 Voici des figures indiquant les caractéristiques du mouvement rectiligne d'un mobile le long d'un axe $x'Ox$.

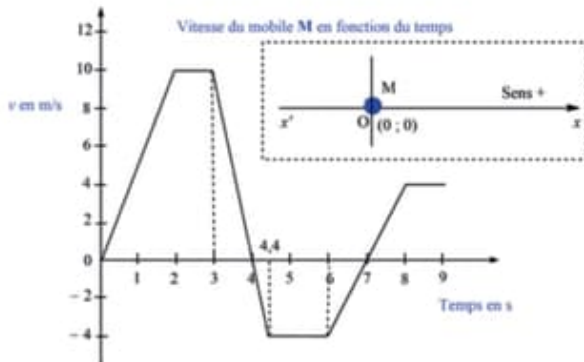
Le graphique A décrit la position du mobile **M** en fonction du temps, tandis que les autres décrivent la vitesse en fonction du temps.



Parmi les énoncés suivants, indiquer la(les) proposition(s) exacte(s).

- ☐ A. Le graphique D représente la vitesse du mobile **M** en fonction du temps.
- ☐ B. Le graphique B représente la vitesse du mobile **M** en fonction du temps.
- ☐ C. Le graphique C ne peut représenter la vitesse du mobile **M** en fonction du temps car il comprend une vitesse négative.
- ☐ D. La vitesse instantanée de **M** à $t = 1$ s est supérieure à celle à $t = 8$ s.
- ☐ E. Il y a un écart de 12 m/s entre les vitesses enregistrées à $t = 1,2$ s et $t = 4$ s.
- ☐ F. L'accélération du mobile **M** entre $t = 0$ s et $t = 9$ s est égale à 0 m/s^2 .
- ☐ G. Aucune de ces six propositions n'est correcte.

3 Soit un mobile **M** se déplaçant le long de l'axe $x'Ox$ selon un mouvement rectiligne et à des vitesses différentes. Le graphique suivant signale ces changements de vitesse en fonction du temps.



Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- ☐ A. Entre $t = 3$ s et $t = 4$ s, le mouvement se fait dans le sens contraire de l'axe Ox .
- ☐ B. Le mobile est en MRUA entre $t = 6$ s et $t = 7$ s.
- ☐ C. De $t = 6$ s à $t = 7$ s, le mouvement se fait dans le sens contraire de l'axe Ox .
- ☐ D. Durant l'intervalle de temps $[0 \text{ s}, 2 \text{ s}]$, l'accélération du mobile est égale à 5 m/s^2 .
- ☐ E. Durant l'intervalle de temps $[2 \text{ s}, 3 \text{ s}]$, le mobile **M** est en MRU.
- ☐ F. Durant l'intervalle de temps $[4 \text{ s}, 7 \text{ s}]$, le mobile **M** a exécuté chacun des trois types de mouvements dans le sens contraire de l'axe Ox : MRU, MRUA et MRUD.
- ☐ G. Pendant les 4 premières secondes, le mobile a parcouru 35 m.
- ☐ H. De $t = 4$ s à $t = 7$ s, le mobile a parcouru 8,8 m.
- ☐ I. Durant l'intervalle de temps $[0 \text{ s}, 7 \text{ s}]$, le mobile **M** est à 15,8 m du point de départ **O**.
- ☐ J. La distance parcourue par le mobile entre $t = 3$ s et $t = 4$ s est déterminée par :

$$\int_0^1 (-5t^2 + 10t) dt$$
- ☐ K. La distance parcourue par le mobile entre $t = 3$ s et $t = 4$ s est déterminée par :

$$\int_0^1 (-5t + 10) dt$$
- ☐ L. La distance parcourue par le mobile entre $t = 3$ s et $t = 4$ s est déterminée par :

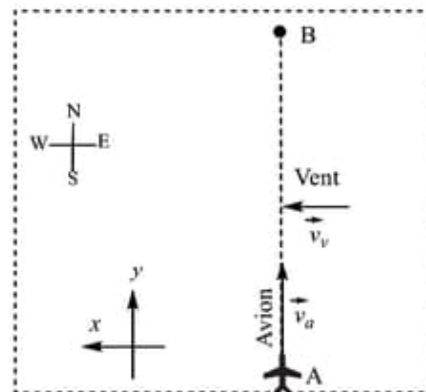
$$\int_0^1 (-10t + 10) dt$$
- ☐ M. La distance parcourue par le mobile entre $t = 7$ s et $t = 8$ s est égale à $\int_0^1 (4t + 4) dt$.
- ☐ N. Par rapport à un seul sens donné, la distance totale parcourue par le mobile entre $t = 6$ s et $t = 8$ s est nulle.
- ☐ O. Durant les deux premières secondes, les équations de la position, de la vitesse et de l'accélération du mobile **M** sont respectivement $x(t) = 5/2t^2$, $v(t) = 5t$ et $a = 10 \text{ m/s}^2$.

- ☐ P. La vitesse moyenne de ce mobile entre $t = 0$ s et $t = 9$ s est environ égale à 4,5 m/s.

4 Deux mobiles se déplacent le long d'un axe linéaire $x'Ox$ en MRU l'un vers l'autre avec une vitesse de 5 m/s pour le mobile A et 7 m/s pour le mobile B. Le mobile A freine avec une décélération de 1 m/s^2 au moment où l'autre décélère à 2 m/s^2 . La collision aura lieu si la distance entre les deux mobiles au début du freinage était : Indiquer la ou les bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. inférieure à 10 m
- ☐ B. supérieure à 30 m
- ☐ C. égale à 12,8 m
- ☐ D. entre 20 m et 24,5 m
- ☐ E. aucune de ces quatre réponses

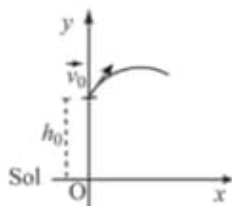
5 Soit $v_a = 70 \text{ m/s}$, la vitesse qui caractérise un avion se dirigeant vers le Nord et $v_v = 10\sqrt{15} \text{ m/s}$, la vitesse du vent soufflant de l'Est (perpendiculaire à l'axe de l'appareil). On considère que l'avion passe par le point A pour voler vers le Nord (vers le point B). A et B sont distants de 1 000 km et on suppose que ces vitesses sont constantes.



Parmi les assertions suivantes, indiquer la(les) proposition(s) correcte(s).

- ☐ A. La vitesse de l'avion par rapport au sol est égale à 80 m/s.
- ☐ B. Le temps que met l'avion pour parcourir 800 km selon l'axe des y est 1×10^4 s.
- ☐ C. L'avion va avoir une trajectoire déviée vers l'Ouest d'un angle égal à $\arctan\left(\frac{\sqrt{15}}{7}\right)$.
- ☐ D. Après une traversée de 1 000 km selon y , l'avion aura parcouru 553,3 km selon l'axe des x .
- ☐ E. À partir du point A, pour que l'avion atterrisse au point B, il faut que le cap fasse un angle de 29° par rapport à l'axe des y , à l'Ouest.
- ☐ F. Aucune de ces cinq assertions n'est correcte.

6 Une bille de masse m est lancée à $t = 0$ s, d'une certaine hauteur h_0 , avec une vitesse initiale de $v_0 = 20$ m/s et faisant un angle de 60° avec l'horizontale :



On suppose que $g = 10$ m/s² et que les frottements de l'air sont négligeables.

Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) proposition(s) correcte(s).

- ☐ A. La hauteur maximale atteinte par la bille (par rapport au sol) est égale à h_0 augmentée de 45 m.
- ☐ B. La portée x_p est égale à $20\sqrt{3}$ m.
- ☐ C. Si la bille touche le sol à $t = 4\sqrt{3}$ s, la hauteur h atteinte depuis le sol est égale à 120 m.
- ☐ D. À x_p , la vitesse du projectile est supérieure à celle du départ $v_0 = 20$ m/s.
- ☐ E. La vitesse v de la bille lorsqu'elle touche le sol est $\sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + 2gh_0}$.

7 Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

(Dans le cas des mouvements cités ci-après, on suppose que le **frottement** des corps avec l'air est **négligeable**.)

- A. En chute libre, le vecteur accélération est constant.
☐ V ☐ F
- B. En chute libre, l'accélération du mobile est proportionnelle à sa masse.
☐ V ☐ F
- C. En chute libre, la vitesse totale varie durant le parcours.
☐ V ☐ F
- D. En chute libre, le mouvement de translation horizontale est uniformément accéléré.
☐ V ☐ F
- E. Un MRUA débute toujours par une vitesse non nulle.
☐ V ☐ F
- F. La durée de l'ascension d'une balle lancée verticalement de bas en haut avec une vitesse de 30 m/s est de 3 s. ($g = 10$ m/s²)
☐ V ☐ F
- G. La distance parcourue en 15 s par un corps tombant sans vitesse initiale au pôle Nord est supérieure à celle enregistrée si l'expérience sur le même corps est réalisée à l'équateur. (g équateur = 9,78 m/s² et g pôle Nord = 9,81 m/s²)
☐ V ☐ F

H. Le temps nécessaire pour qu'une barque de vitesse $\vec{v}_{\text{barque}}$ traverse une rivière (supposons qu'aucun courant n'ait lieu) partant d'un point A pour arriver au point B en face sur l'autre rive est t . Ce temps (t) est exactement le même en cas d'un courant d'eau ($\vec{v}_{\text{eau}} \perp \vec{v}_{\text{barque}}$) qui sera nécessaire à la même barque pour arriver à un point C à côté de B sur l'autre rive. On suppose que les deux vitesses sont constantes.

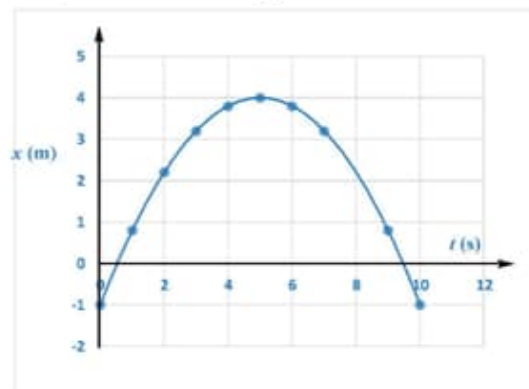
☐ V ☐ F

I. La vitesse d'un mobile en MRUA dont la position

$$x(t) = \frac{1}{2}t^2 - 3t + 1 \text{ devient nulle lorsque } t = 3 \text{ s.}$$

☐ V ☐ F

8 Soit un mobile M se déplaçant en mouvement rectiligne suivant l'axe $x'Ox$. Les composantes cartésiennes de sa distance parcourue en fonction du temps sont représentées sur la figure ci-dessous.



Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui est correcte.

- ☐ A. La vitesse du mobile M à $t = 5$ s est nulle.
- ☐ B. La vitesse augmente de $t = 0$ s à $t = 5$ s.
- ☐ C. L'accélération du mobile change de signe de $t = 4$ s à $t = 6$ s.
- ☐ D. Le mobile est en état d'accélération (MRUA) de $t = 5$ s à $t = 10$ s.
- ☐ E. La vitesse enregistrée à $t = 4$ s est négative.

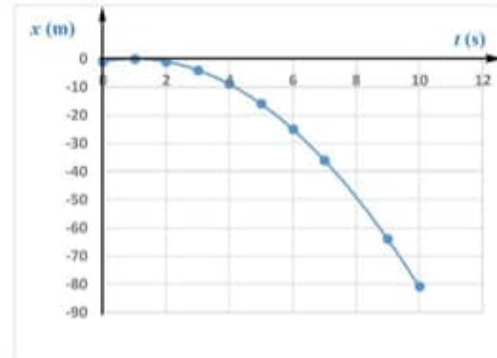
9 Pour mieux assimiler le concept physique de cet exercice, n'utilisez surtout pas la calculatrice ni des formules mathématiques.

On laisse tomber un objet de masse m d'une hauteur $h = 125$ m avec une vitesse initiale nulle. Sachant que la chute est libre (sans résistance de l'air) et $g = 10$ m/s², quelle est la proposition **FAUSSE** ?

- ☐ A. Une accélération de 10 m/s² veut dire que la vitesse de l'objet augmente de 10 m/s chaque seconde. L'accélération peut être exprimée comme $g = \frac{10 \text{ m/s}}{\text{s}}$.

- ☐ B. Une seconde après que l'objet commence sa chute, sa vitesse passe de 0 à 10 m/s. Deux secondes après sa vitesse est 20 m/s, trois secondes après la vitesse est 30 m/s, etc.
- ☐ C. Si la vitesse initiale de l'objet était de 15 m/s, une seconde après, sa vitesse deviendrait 25 m/s.
- ☐ D. La distance parcourue par l'objet durant sa chute peut être calculée à partir de l'équation $5 \times (\Delta t)^2$.
- ☐ E. Le temps nécessaire pour toucher le sol est 5 s.
- ☐ F. La norme de la vitesse au moment où le corps touche le sol est 40 m/s.

10 Un mobile M se déplace en mouvement rectiligne selon l'axe $x'Ox$. Les composantes cartésiennes de sa distance parcourue en fonction du temps sont représentées sur la figure ci-dessous.



Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui est correcte.

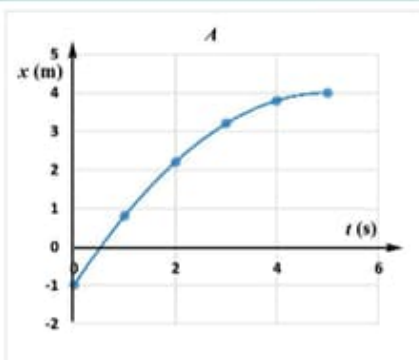
- ☐ A. La vitesse du mobile M à $t = 8$ s est positive.
- ☐ B. La vitesse de ce mobile est proportionnelle au temps t .
- ☐ C. La courbe de la vitesse en fonction du temps est une droite de pente positive.
- ☐ D. Le mobile se déplace dans le sens contraire de Ox en MRU.
- ☐ E. La vitesse change de signe entre 0 s et 10 s.

11 On fait déplacer un mobile M en mouvement rectiligne selon l'axe $x'Ox$. Dans chacune des quatre expériences qui ont été réalisées, les composantes cartésiennes de sa distance parcourue en fonction du temps sont présentées dans les figures A, B, C et D ci-

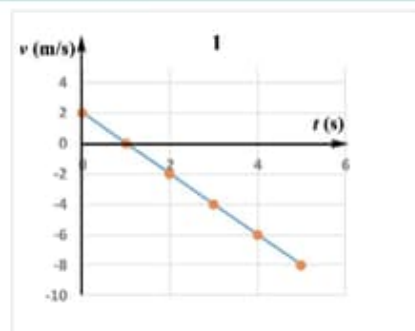
après. Ensuite, les vitesses ont été calculées et exposées dans les figures numérotées de 1 à 4.

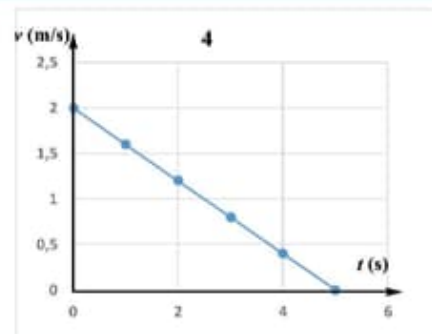
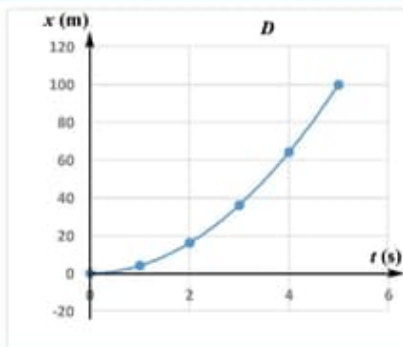
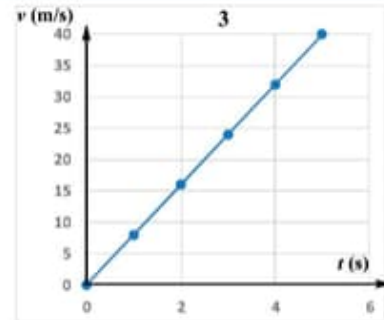
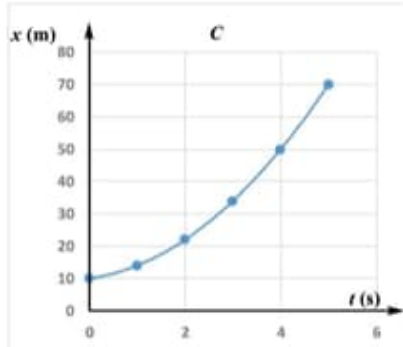
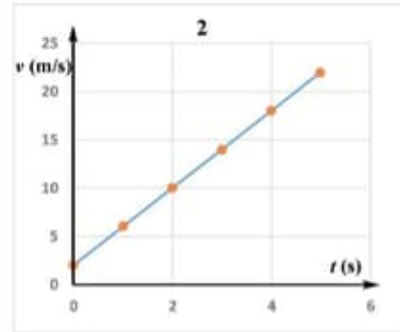
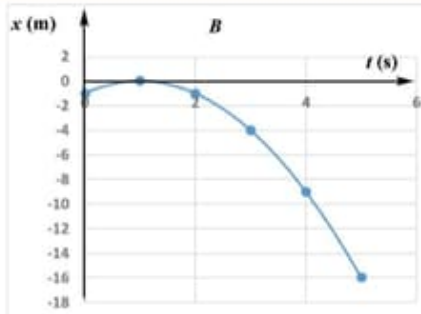
Associer chaque figure A, B, C, et D à son unique correspondant de 1 à 4.

Les figures A, B, C, et D représentent la distance parcourue par M en fonction du temps:



Les figures 1, 2, 3, et 4 représentent la vitesse de M en fonction du temps:





La bonne association est :

- ☐ A. $A \rightarrow 2 ; B \rightarrow 3 ; C \rightarrow 1$ et $D \rightarrow 4$
- ☐ B. $A \rightarrow 4 ; B \rightarrow 1 ; C \rightarrow 3$ et $D \rightarrow 2$
- ☐ C. $A \rightarrow 1 ; B \rightarrow 4 ; C \rightarrow 2$ et $D \rightarrow 3$
- ☐ D. $A \rightarrow 4 ; B \rightarrow 2 ; C \rightarrow 1$ et $D \rightarrow 3$

- ☐ E. $A \rightarrow 4 ; B \rightarrow 1 ; C \rightarrow 2$ et $D \rightarrow 3$
- ☐ F. $A \rightarrow 3 ; B \rightarrow 2 ; C \rightarrow 1$ et $D \rightarrow 4$
- ☐ G. $A \rightarrow 1 ; B \rightarrow 4 ; C \rightarrow 3$ et $D \rightarrow 2$

Cinématique à une et deux dimensions

1 à 7



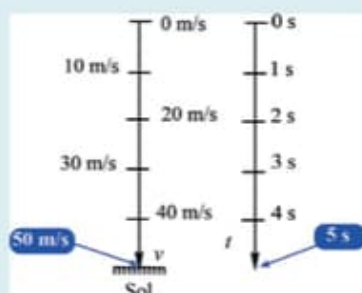
Solutions des exercices 1 à 7
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys1



8 Seule la proposition A convient. Il s'agit d'un MRUD (parabole orientée vers le bas) dont la vitesse est nulle à $t = 5$ s. La vitesse est positive entre $t = 0$ s et $t = 5$ s, car $x(t)$ est croissante et elle est négative à $t > 5$ s. À $t > 5$ s le mobile se déplace dans le sens opposé à l'axe Ox .

9 Réponse F.

L'objet touche le sol à $t = 5$ s. Après une seconde de chute la vitesse passe de 0 à 10 m/s, et après 5 s la vitesse n'est pas égale à 40 m/s, mais à 50 m/s.



10 Seule la proposition B est correcte. Il s'agit d'un MRUD dont la vitesse est nulle à $t = 0$ s, puis devient négative durant tout le parcours, car la fonction $x(t)$ est décroissante. Par conséquent, le mobile se déplace dans le sens opposé à l'axe Ox . L'équation de la vitesse est $v = a \times t$, avec $a < 0$.

11 La bonne association est E. Piste :

- MRUA = parabole orientée vers le haut $\Rightarrow a > 0$
(a = pente de l'équation de v en fonction de t),
- $v = 0$ m/s au sommet de la parabole,
- $v > 0$ m/s si $x(t)$ est croissante et
- $v < 0$ m/s si $x(t)$ est décroissante.

